



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Practica 3 (Parte 2)

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:

Cisneros Tenorio Diego Alexander
Nuñez Ruiz José Manuel
Olmos Ortiz Andrea Lucia
Reynoso Ascencio Alexa
Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 01 de octubre del 2026

Índice

Correcciones respecto a la práctica pasada	2
Consideraciones de diseño	3
Relaciones fuertes	4
Relaciones débiles	8

Correcciones respecto a la práctica pasada

Consideraciones de diseño

En cuanto al diseño de las entidades:

- Se optó por otorgarles identificadores a algunas entidades que consideramos son lo suficientemente importantes como para mantenerse como entidades fuertes: Sucursal, juego, partida, tarjeta, canje, cliente y premio.
- Por otro lado, se optó por usar recarga y mantenimiento como entidades débiles pues consideramos que estas entidades están fuertemente ligadas a otras y no pueden existir por sí mismas.
- En cuanto a los empleados, se decidió usar herencia, pues en el caso de uso los trabajadores comparten la mayoría de sus atributos y además cada uno tiene al menos uno más por sí mismo. A pesar de que gerente, cajero y encargado de premios tienen exactamente los mismos atributos, cada entidad tiene acciones y formas diferentes de interactuar con el resto de entidades, por lo que consideramos que es mejor seguir el caso de uso y mantenerlas por separado.
- En cuanto a los juegos, consideramos mapear tal cual el caso de uso, dividiéndolos en 4 tipos, asignándoles un atributo sobre los puntos que generan cada uno y análogamente a los empleados se decidió mantenerlas por separado pues son distintos juegos a clasificar.
- Para todas las entidades que tienen como atributos una fecha, hora o nombre, se decidió hacer un atributo compuesto para garantizar la atomicidad de los atributos.

Relaciones fuertes

1. REGISTRAR Cliente – Tarjeta (1:1)

- **Cliente:** total (1,1). Todo cliente registrado en el sistema debe poseer obligatoriamente una y solo una tarjeta activa para ser identificado.
- **Tarjeta:** total (1,1). Una tarjeta en el sistema debe estar asociada a un único cliente registrado.
- Todo cliente requiere de únicamente una tarjeta, por lo que cada tarjeta está asignada a un único cliente.

2. JUGAR Partida – Tarjeta (N:1)

- **Partida:** total (1,M). Una partida requiere ser jugada mediante al menos una tarjeta activa.
- **Tarjeta:** parcial (0,N). Una tarjeta puede no haber jugado una tarjeta todavía o haber jugado múltiples partidas a lo largo del tiempo.
- Para iniciar una partida se requiere de una tarjeta activada y se pueden registrar varias tarjetas para una misma partida en multijugador, mientras que una misma tarjeta puede participar en múltiples partidas.

3. REPRODUCIR Máquina – Partida (1:N)

- **Máquina:** parcial (0,N). Una máquina recién instalada o fuera de servicio puede no tener partidas registradas, o haber reproducido muchas partidas si está activa.
- **Partida:** total (1,1). Toda partida debe ejecutarse necesariamente en una máquina física específica.
- Una máquina puede generar varias partidas durante un cierto lapso de tiempo, pero cada partida solo se ejecuta en una única máquina.

4. TENER Sucursal – Premio (N:M)

- **Sucursal:** parcial (0,N). Una sucursal puede estar temporalmente sin un premio en particular o tener múltiples premios.
- **Premio:** parcial (0,M). Un tipo de premio puede no estar disponible en una sucursal específica o formar parte del inventario de varias sucursales.
- Una sucursal puede almacenar múltiples premios, mientras que un mismo tipo de premio puede estar disponible en múltiples sucursales.

5. PERTENECER Sucursal – Máquina (1:N)

- **Sucursal:** parcial (0,N). Una sucursal en remodelación puede no contar con máquinas asignadas, mientras que una sucursal activa alberga muchas.
- **Máquina:** parcial (0,1). Una máquina física puede estar en traslado, mantenimiento o sin asignación, o estar ubicada en a lo más una sucursal.
- Una sucursal puede no tener máquinas, si apenas se está construyendo o remodelando, y una máquina puede pertenecer a lo más en una sucursal o por ejemplo en reparación fuera de una sucursal.

6. **INSTALAR** Máquina – Juego (N:1)

- **Máquina:** total (1,1). Toda máquina debe de tener instalado obligatoriamente un juego para poder operar.
- **Juego:** parcial (0,N). Un juego puede no estar instalado todavía en ninguna máquina o estar instalado en múltiples máquinas.
- Toda máquina debe de tener instalada un juego, mientras que un mismo juego puede estar instalado en varias máquinas o estar en desarrollo.

7. **REPARAR** Técnico – Máquina (N:M)

- **Técnico:** parcial (0,N). Un técnico contratado puede no haber realizado reparaciones aún o haber reparado múltiples máquinas.
- **Máquina:** parcial (0,M). Una máquina nueva puede no haber necesitado reparaciones o ser reparada a lo largo de su vida útil.
- Un técnico puede reparar múltiples máquinas y una máquina puede ser reparada por distintos técnicos en diferentes ocasiones.

8. **TRABAJAR** Empleados – Sucursal (N:M)

- **Empleados:** total (1,N). Todo empleado debe estar asignado obligatoriamente a al menos una sucursal para trabajar.
- **Sucursal:** total (1,M). Una sucursal debe contar obligatoriamente con un equipo de al menos un empleado para poder operar.
- Una sucursal cuenta con múltiples empleados y un empleado debe trabajar en una o más sucursales.

9. **ADMINISTRAR** Gerente – Sucursal (1:1)

- **Gerente:** parcial (0,1). Un gerente puede no tener una sucursal asignada en un momento dado o administrar a lo más una sucursal.

- **Sucursal:** total (1,1). Toda sucursal requiere tener obligatoriamente un único gerente asignado.
- Un gerente puede administrar una única sucursal y una sucursal debe ser administrada por un único gerente.

10. **REALIZAR** Cajero – Recarga (1:N)

- **Cajero:** parcial (0,1). Un cajero puede no haber realizado recargas aún o realizar una gran cantidad de recargas.
- **Recarga:** total (1,N). Toda recarga tiene que ser procesada y cobrada obligatoriamente por un único cajero.
- Un cajero puede hacer muchas recargas, mientras que una recarga debe ser hecha por un único cajero.

11. **EFFECTUAR** Tarjeta – Canje (1:N)

- **Tarjeta:** parcial (0,N). Una tarjeta puede no haber realizado ningún canje de premios aún o haber acumulado múltiples canjes.
- **Canje:** total (1,1). Todo canje registrado debe estar asociado obligatoriamente a la tarjeta que utilizó sus puntos.
- Una tarjeta puede realizar múltiples canjes a lo largo del tiempo, mientras que una transacción de canje pertenece a una sola tarjeta.

12. **ATENDER** EncargadoPremios – Canje (1:N)

- **EncargadoPremios:** parcial (0,N). Un encargado de premios puede no haber procesado ningún canje aún o haber atendido múltiples solicitudes.
- **Canje:** total (1,1). Todo canje de premios debe ser procesado y entregado obligatoriamente por un único encargado de premios.
- Un encargado de premios puede procesar varios canjes durante su jornada, pero cada canje es atendido por un solo encargado.

13. **OCURRIR_EN** Sucursal – Canje (1:N)

- **Sucursal:** parcial (0,N). Una sucursal nueva puede no registrar canjes aún o llevar a cabo una gran cantidad de ellos.
- **Canje:** total (1,1). Todo canje debe realizarse obligatoriamente dentro de las instalaciones de una sucursal específica.
- En una sucursal se pueden llevar a cabo múltiples canjes de premios, mientras que

cada transacción de canje ocurre en una única sucursal.

14. **INCLUIR Canje – Premio (M:N)**

- **Canje:** total (1,N). Todo canje registrado debe incluir obligatoriamente al menos un premio entregado al cliente.
- **Premio:** parcial (0,M). Un premio del catálogo puede no haber sido reclamado todavía en ningún canje o haber sido incluido en múltiples canjes.
- Un canje puede involucrar la entrega de uno o varios premios, y un mismo tipo de premio puede ser parte de múltiples canjes distintos.

15. **REGISTRAR_EN Sucursal – Recarga (1:N)**

- **Sucursal:** parcial (0,N). Una sucursal puede estar recién abierta y no registrar recargas aún, o haber procesado múltiples recargas.
- **Recarga:** total (1,1). Toda recarga de saldo debe registrarse obligatoriamente en la sucursal física donde se realiza.
- Una sucursal puede procesar varias recargas de tarjetas, mientras que cada operación de recarga se realiza en una sola sucursal.

Relaciones débiles

1. **PEDIR** Tarjeta – Recarga (1:N)

- **Tarjeta:** parcial (0,N). Una tarjeta recién adquirida puede no haber realizado recargas o contar con múltiples recargas registradas.
- **Recarga:** total (1,1). Una recarga no puede existir sin estar ligada a la tarjeta que recibe el saldo.
- Una tarjeta puede recibir múltiples recargas, mientras que una recarga pertenece a una única tarjeta.